

КРУЖОК 9 КЛАССА. ЛАГЕРЬ 2025 ГОДА

Д. В. КАРПОВ, А. В. ПАСТОР ET AL.

Гробы, оставшиеся с учебного года

Г1. *** (30-66). Выдан 28.12.2024.

Прямоугольник 2002×100 (сторона длины 2002 расположена горизонтально) разбит на доминошки и Z -тетрамино. Известно, что в этом разбиении не более 600 доминошек. Докажите, что как минимум 20350 четырёхклеточных фигур в данном разбиении расположены горизонтально.

Г2а. ** (47-66). Выдан 05.03.2025. Изменен 18.08.2025.

В связном графе больше 1000 вершин и он остаётся связным, даже если из него удалить любые 100 вершин. Дано дерево T на 102 вершинах, отличное от ежа (имеющее менее 101 висячей вершины). Докажите, что в G можно найти такой изоморфный T подграф, что при удалении из G всех вершин этого подграфа получается связный граф.

Г2б. ** Остаток от (47-66). Выдан 05.03.2025. Возрожден 22.08.2025.

Существует ли такой 101-связный граф, в котором более $1000!$ вершин, что при удалении из него любой вершины и 101 из ее соседей граф становится несвязным?

Г3. ** (Ол239-25-м5). Выдан 30.03.2025.

Будем говорить, что плоскость *хорошо раскрашена* в несколько цветов, если она разбита на выпуклые многоугольники площадью не меньше $1/1000$ и каждый многоугольник покрашен в один цвет. Точки, лежащие на границе нескольких многоугольников, могут быть покрашены в любой из их цветов. Существуют ли выпуклый 9-угольник R и хорошая раскраска плоскости в 7 цветов такие, что в любом многоугольнике, полученном из R параллельным переносом, все цвета занимают одинаковую площадь (по $1/7$ от площади R)?

Г4. ** (С69-К-7). Выдан 24.03.2025.

Можно ли разбить куб со стороной 2011 на кубы со сторонами 2, 3 и 5?

Г5. * (ТВС-1-4). Выдан 24.04.2025.

Даны 101 монета и двухчашечные весы. За одно взвешивание можно сравнить веса двух монет. Назовём *большинством* подмножество из 51 монеты одинакового веса. За какое наименьшее количество взвешиваний можно с гарантией определить, существует ли среди данных монет большинство?

Вступительная олимпиада. 08.08.2025

1. Положительные числа a, b, c, d таковы, что $abcd = 1$. Докажите, что

$$\frac{1}{ab + bc + cd - 1} + \frac{1}{bc + cd + da - 1} + \frac{1}{cd + da + ab - 1} + \frac{1}{da + ab + bc - 1} \leq 2.$$

2. Существуют ли такие $a, b, c, k \in \mathbb{N}$, что для любого $n > k$ числа $a^n + bc$, $b^n + ac$, $c^n + ab$ взаимно просты в совокупности?

3. Группа из k школьников прошла тестирование по n предметам, каждый из них получил по каждому из предметов одну из оценок 2, 3, 4 или 5. Известно, что для любых трех школьников можно указать предмет, по которому они получили три разные оценки. Докажите, что $k \leq 2^{n+1}$.

4. В трехмерном пространстве лежат несколько одинаковых параллельно расположенных кубиков. Всегда ли можно отметить несколько точек так, чтобы любой из этих кубиков содержал ровно одну отмеченную точку? (Граница кубика принадлежит ему.)

5. В остроугольном треугольнике ABC проведены высоты AM и CN , которые пересекаются в точке H . На описанной окружности треугольника ABC выбрана точка K такая, что $AK \perp KH$. Оказалось, что прямая AB делит отрезок KH пополам. Докажите, что $AC \cdot MN = AN \cdot CM$.

6. Найдите все непрерывные функции $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ такие, что $\forall x \in \mathbb{R} \quad f(\sin \pi x) = f(x) \cos \pi x$.

7. В связном графе не менее 2025 вершин, и среди любых 2025 вершин есть две, соединённые ребром. Известно, что при удалении не более, чем 2023 вершин граф остаётся связным. Докажите, что в нём есть гамильтонов цикл.

8. В остроугольном треугольнике ABC отмечена точка Фейербаха F (т. е. точка касания вписанной окружности треугольника ABC с окружностью девяти точек), A_1 — основание высоты на стороне BC . Докажите, что прямая, симметричная FA_1 относительно BC , перпендикулярна IO , где O — центр описанной окружности треугольника ABC , I — центр его вписанной окружности.

Серия 1. Корабли и многочлены

1. Точки M и N — основания высот из вершин A и C остроугольного треугольника ABC . Пусть $AB \neq BC$, а точка O — середина AC . Пусть R — точка пересечения биссектрис углов ABC и MON . Докажите, что вторая точка пересечения описанных окружностей треугольников ANR и CMR лежит на прямой AC .

2. Дан треугольник ABC , такой, что $BC > CA > AB$. Обозначим через T, T_A, T_B, T_C точки касания окружности девяти точек треугольника ABC с его вписанной окружностью и внеписанными окружностями, касающимися сторон BC, CA и AB соответственно. Докажите, что отрезки TT_B и T_AT_C пересекаются.

3. Многочлен $P(t)$ таков, что при всех вещественных x выполнено $P(\sin x) + P(\cos x) = 1$. Какова может быть степень этого многочлена?

4. Натуральные числа m и n удовлетворяют соотношению $7m^2 + 7m + 2 = n^2$. Докажите, что число $n + 1$ является суммой двух точных квадратов.

5. Для $n \in \mathbb{N}$ найдите сумму $C_n^0 + C_n^5 + C_n^{10} + \dots$.

6. На занятии Саше было скучно, и он расставил на поле для морского боя 2020×2020 максимальное число k кораблей 1×2 , не имеющих общих точек (даже вершин).

а) Найдите k .

б) Игорь задался целью сделать по клеткам доски 2020×2020 максимально возможное число выстрелов так, чтобы гарантировано НЕ попасть ни в один из k Сашиних кораблей. Дважды стрелять в одну клетку нельзя. Сколько выстрелов может сделать Игорь?

7. Граф G изображен на плоскости так, что каждое его ребро пересекает не более чем одно другое ребро. (Как обычно, вершины — точки, ребра — ломаные, на ребре не может лежать никакая вершина, кроме его концов.) Докажите, что $e(G) \leq 4v(G) - 8$.

Серия 2. Неравенства Юнга, Гёльдера и Минковского

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия. Сдавать другие задачи нельзя, пока не сданы упражнения.) Найдите наибольшее и наименьшее значения функции а) $f(x) = 2 \sin x + \sin 2x$, при $x \in [0, \frac{3\pi}{2}]$; б) $f(x) = x - 2 \ln x$, при $x \in [\frac{3}{2}, e]$.

1. На сторонах AB и AD выпуклого четырехугольника $ABCD$ отмечены точки E и F соответственно такие, что $S(AED) = S(ABF) = S(ABCD)/2$. Докажите, что прямая EF делит диагональ AC на две равные части.

2. Две фиксированные окружности S_1 и S_2 касаются внешним образом в точке T . Переменные точки A и B выбираются на S_1 и S_2 соответственно таким образом, что $\angle ATB$ имеет фиксированную величину $\alpha < 90^\circ$. Докажите, что середины всевозможных отрезков AB лежат на одной окружности.

3. Найдите все функции $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, для любых вещественных x, y удовлетворяющих тождеству $f(xy + f(x)) = xf(y) + f(x)$.

4. Пусть $p, q > 0$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Докажите, что

а) **(Неравенство Юнга.)** Если $a, b \geq 0$, то $ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$.

б) **(Неравенство Гёльдера.)** Если $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n \geq 0$, то $a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n \leq (a_1^p + a_2^p + \dots + a_n^p)^{\frac{1}{p}} \cdot (b_1^q + b_2^q + \dots + b_n^q)^{\frac{1}{q}}$. (Докажите неравенство Гельдера при помощи неравенства Юнга).

в) **(Неравенство Минковского.)** Если $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n \geq 0$ и $p > 1$, то $((a_1 + b_1)^p + \dots + (a_n + b_n)^p)^{\frac{1}{p}} \leq (a_1^p + \dots + a_n^p)^{\frac{1}{p}} + (b_1^p + \dots + b_n^p)^{\frac{1}{p}}$.

В каждом из пунктов этой задачи можно пользоваться без доказательства предыдущими пунктами.

5. Имеется много карточек, на каждой из которых записано натуральное число от 1 до n . Известно, что сумма чисел на всех карточках делится на $n!$. Докажите, что карточки можно разложить на несколько групп так, чтобы в каждой группе сумма чисел, записанных на карточках, равнялась $n!$.

6. В 1000-элементном множестве выбрали несколько непустых подмножеств. Оказалось, что симметрическая разность никаких двух выбранных подмножеств не содержит ровно 239 элементов. Какое наибольшее количество подмножеств могло быть выбрано?

7. Лизе сообщили натуральные числа n и k и дали задание построить такой граф на n вершинах, в котором любые k вершин будут иметь нечетное число общих соседей. Для каких пар (n, k) это задание возможно выполнить?

Серия 3. Вспомним, что такое турнир

0. **(Упражнение: его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия. Сдавать другие задачи нельзя, пока не сданы упражнения.)** Пусть (X, ρ) — метрическое пространство. Обозначим функцию $\frac{\rho}{\rho+1}$ через d . Докажите, что (X, d) — тоже метрическое пространство.

1. Дан вписанный четырёхугольник $ABCD$. Точка A_1 — центр вписанной окружности треугольника BCD . Точки B_1, C_1, D_1 определяются аналогично. Докажите, что $A_1B_1C_1D_1$ — прямоугольник.

2. Дан угол с вершиной A и окружность, вписанная в него. Произвольная прямая, касающаяся данной окружности, пересекает стороны угла в точках B и C . Докажите, что окружность, описанная около треугольника ABC , касается фиксированной (т. е. не зависящей от выбора касательной BC) окружности, вписанной в данный угол а) в случае,

если вершина A и исходная окружность лежат в разных полуплоскостях относительно касательной BC ; б) в произвольном случае.

3. Пусть $p \geq 1$. Рассмотрим функцию

$$\rho_p(x, y) = (|x_1 - y_1|^p + \dots + |x_n - y_n|^p)^{1/p}$$

(мы уже доказывали, что она является метрикой в $\mathbb{R}^n$).

а) Пусть $x, y \in \mathbb{R}^n$. Вычислите $\lim_{p \rightarrow +\infty} \rho_p(x, y)$.

б) Обозначим предел из предыдущего пункта символом $\rho_\infty(x, y)$. Является ли ρ_∞ метрикой в $\mathbb{R}^n$?

4. Период десятичной записи обыкновенной дроби имеет длину n . Каков наибольший возможный период квадрата этой дроби?

5. Есть ромашка с $k > 60$ лепестками, расположенными по кругу. Корова и бык по очереди едят лепестки (не обязательно идущие подряд): корова за ход съедает по три лепестка, а бык — по четыре (первой ест корова). Каждое животное делает по 10 ходов. Корова выигрывает, если в конце среди оставшихся лепестков есть два соседних. При каком наименьшем k у коровы есть выигрышная стратегия?

6. В школе изучаются $2n$ предметов, а ученики получают только двойки и тройки. Никакие два ученика не учатся одинаково, и ни про каких двух учеников нельзя сказать, что один учится лучше другого (то есть имеет по всем предметам оценки не хуже и хотя бы по одному предмету лучше). Докажите, что количество учеников не превосходит C_{2n}^n .

Определение. Сильно связный турнир T называется *почти транзитивным*, если его вершины можно занумеровать так, что все стрелки, кроме одной, ведут из вершины с меньшим номером в вершину с большим номером.

7. Сколько гамильтоновых путей может быть в почти транзитивном сильно связном турнире на n вершинах?

Серия 4. Об открытых множествах

0. **Упражнение:** его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия. Сдавать другие задачи нельзя, пока не сданы упражнения. Пусть $0 < p \leq 1$. Докажите, что функция $\rho(x, y) = |x - y|^p$ является метрикой на $\mathbb{R}$.

1. Вписанная и невписанная окружности треугольника ABC касаются стороны AC в точках X и Y . Точки K и L — основания перпендикуляров, опущенных из точек A и C на биссектрису угла B . Докажите,

что точки K, L, X, Y лежат на одной окружности и найдите центр этой окружности.

2. Дана трапеция $ABCD$, $AB \parallel CD$. Прямые AC и BD пересекаются в точке E , а прямые AD и BC — в точке F . Оказалось, что окружность с диаметром EF касается средней линии трапеции. Докажите, что найдётся такой квадрат, что между всеми (шестью) прямыми, содержащими пары его вершин, и точками A, B, C, D, E и F существует взаимное соответствие: каждой прямой соответствует точка, лежащая на ней.

3. Докажите, что всякое открытое подмножество $\mathbb{R}$ является не более чем счётным объединением непересекающихся открытых интервалов или лучей.

4. Найдите все пары таких $m, n \in \mathbb{N}$, что

$$\frac{2^3 - 1}{2^3 + 1} \cdot \frac{3^3 - 1}{3^3 + 1} \cdot \dots \cdot \frac{m^3 - 1}{m^3 + 1} = \frac{n^3 - 1}{n^3 + 2}.$$

5. Существует ли такой выпуклый 1999-угольник, на сторонах которого (в порядке обхода) лежат соответственно $1, 2, \dots, 1999$ точек с целыми координатами?

6. По кругу расположены 2025 тарелочек, на каждой лежит по одному пирожному. Игорь и Саша играют в игру. За один ход Игорь выбирает пирожное и называет число от 1 до 16, а Саша перемещает выбранное пирожное на указанное число тарелочек по или против часовой стрелки (направление каждый раз выбирает Саша). Если на одной из тарелочек скапливается k пирожных, Игорь забирает эту тарелочку и уходит есть пирожные. При каком наибольшем k Игорь сможет рано или поздно заполучить пирожные?

7. Сильно связный турнир T на $n \geq 5$ вершинах не является почти транзитивным. Докажите, что существуют такие множества $A, B \subset V(T)$, что $V(T) = A \cup B$, $|A \cap B| = 1$, $|A| \geq 3$, $|B| \geq 3$ и оба индуцированных турнира $T(A)$ и $T(B)$ сильно связны.

Серия 5. Новое доказательство леммы о сегменте

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия. Сдавать другие задачи нельзя, пока не сданы упражнения.) Найдите а) все точки экстремума и промежутки монотонности функции $f(x) = 2x^2 + \ln x$; б) участки выпуклости и точки перегиба этой функции.

1. Выведете из теоремы Кэзи **Лемму о сегменте**. В окружности S проведены хорды AB и CD . На дуге AC окружности S , не содержащей точек B и D , отмечена точка R . Окружность ω касается S в точке R

и прямых AB и CD в точках P и Q соответственно. а) Пусть ω и S касаются внутренним образом. Докажите, что прямая PQ проходит через центр вписанной окружности треугольника ABC . б) Пусть касание внешнее. Докажите, что прямая PQ проходит через центр вневписанной окружности треугольника ABC , касающейся стороны AC .

2. Окружности S_1, S_2, S_3 имеют общую хорду AB . Через точку A проведена прямая, которая пересекает данные окружности в точках X, Y, Z соответственно, так, что точка Y лежит между точками X и Z . Докажите, что отношение $XY : YZ$ не зависит от того, какую прямую мы проводили через точку A .

3. Пусть (X, ρ) — метрическое пространство. Обозначим функцию $\frac{\rho}{\rho+1}$ через d . В упражнении к серии 3 мы уже доказали, что (X, d) — тоже метрическое пространство. Докажите, что в метрических пространствах (X, ρ) и (X, d) открытые множества одни и те же.

4. Умножение всех элементов приведенной системы вычетов по нечетному простому модулю p на вычет $a \not\equiv 0 \pmod{p}$ производит в ней перестановку $\sigma \in S_{p-1}$.

а) Докажите, что если a — квадратичный вычет по модулю p , то σ четна.

б) Докажите, что если a — квадратичный невычет по модулю p , то σ нечетна.

5. Можно ли оклеить поверхность кубика в один слой 25 одинаковыми прямоугольниками?

6. У N ключей от гостиничных номеров потерялись бирки. Какое наименьшее число пробных открываний дверей надо сделать, чтобы наверняка определить, от какого номера каждый ключ?

7. В связном графе 100 вершин, причем степени всех вершин не превосходят 4 и никакие две вершины степени 4 не смежны. Докажите, что можно удалить из этого графа несколько ребер, не имеющих общих концов так, чтобы в получившемся графе не осталось треугольников.

Матбой. Вариант А.

1. Высоты остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке H . Окружность с центром в точке O_c касается отрезков AH и BH , а также окружности с диаметром AB . Точки O_a и O_b определяются аналогично. Докажите, что прямые AO_a, BO_b и CO_c пересекаются в одной точке.

2. Точка I — центр вписанной окружности треугольника ABC . Вневписанная окружность касается отрезка AC в точке K . Пусть W — вторая точка пересечения BI и описанной окружности треугольника ABC ,

а P — точка, симметричная I относительно высоты, опущенной из вершины B . Известно, что $\angle IKW = 90^\circ$. Найдите величину угла $\angle BPK$.

3. Для положительных чисел a, b, c докажите неравенство

$$a\sqrt{\frac{a+c}{b}} + b\sqrt{\frac{b+a}{c}} + c\sqrt{\frac{c+b}{a}} \geq \sqrt{2}(a+b+c).$$

4. Докажите, что при некотором натуральном n число $2^n + 1999$ имеет не менее 1999 различных простых делителей.

5. Найдите все тройки инъективных функций $f, g, h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, удовлетворяющих соотношениям

$$f(x+f(y)) = g(x)+h(y), \quad g(x+g(y)) = h(x)+f(y), \quad h(x+h(y)) = f(x)+g(y)$$

при всех $x, y \in \mathbb{R}$.

6. В тюрьму посадили 239 мудрецов. Им известно, что на следующий день их поставят в круг и на каждого наденут серый или бурый мешок с прорезями для глаз: мудрец увидит лишь в каком порядке в круге расположены серые и бурые мешки, но не увидит ни на ком они надеты, ни цвета своего мешка. Заранее известно, что мешков одного цвета будет 119, а другого 120 (но не известно, какого сколько). Мудрецы должны одновременно сообщить тюремщикам цвета своих мешков. Тех, кто угадает цвет, обещают отпустить. Мудрецы могут посоветоваться перед испытанием. Какое наибольшее количество мудрецов может гарантированно выйти на свободу?

7. В графе G не менее $2d+2$ вершин. Известно, что среди любых $2d+2$ его вершин можно выбрать d таких, что каждое ребро, соединяющее две из этих $2d+2$ вершин, содержит хотя бы одну из выбранных. Докажите, что $\chi(G) \leq d+1$.

8. Дано n различных натуральных чисел. На доску выписали их попарные наибольшие общие делители и наименьшие общие кратные. Каким может быть наименьшее количество различных чисел, выписанных на доске?

9. В выпуклом n -угольнике проведено $200n$ диагоналей. Докажите, что найдется диагональ, которую пересекают не менее 10 000 других.

10. В различных клетках автодрома 2004×2004 стоят 2 000 000 машинок с номерами от 1 до 2 000 000, управляемых с помощью большого компьютера. Компьютер выдает команды вида “Машинке № k — сдвинуться на 1 клетку влево (вправо, вниз, вверх)”. Получив команду, машинка передвигается на указанную клетку, если эта клетка свободна и лежит внутри автодрома, после чего сообщает компьютеру, удалось ли выполнить команду.

Костя не видит автодрома и не знает, как расставлены машинки. Докажите, что он может написать такую последовательность команд, что по результатам их выполнения можно будет установить первоначальную расстановку машинок. (Все команды должны быть написаны до начала выполнения первой из них.)

Матбой. Вариант Б.

1. Высоты остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке H . Окружность с центром в точке O_c касается отрезков AH и BH , а также окружности с диаметром AB . Точки O_a и O_b определяются аналогично. Докажите, что прямые AO_a , BO_b и CO_c пересекаются в одной точке.

2. Точка I — центр вписанной окружности треугольника ABC . Вневписанная окружность касается отрезка AC в точке K . Пусть W — вторая точка пересечения BI и описанной окружности треугольника ABC , а P — точка, симметричная I относительно высоты, опущенной из вершины B . Известно, что $\angle IKW = 90^\circ$. Найдите величину угла $\angle BPK$.

3. Для любых вещественных чисел $a, b, c \in (0, 1)$ докажите неравенство

$$(\sqrt{2}a - bc)(\sqrt{2}b - ac)(\sqrt{2}c - ab) \leq \frac{1}{8}.$$

4. Докажите, что при некотором натуральном n число $2^n + 1999$ имеет простой делитель, больший 1000000.

5. Найдите все тройки инъективных функций $f, g, h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, удовлетворяющих соотношениям

$$f(x+f(y)) = g(x)+h(y), \quad g(x+g(y)) = h(x)+f(y), \quad h(x+h(y)) = f(x)+g(y)$$

при всех $x, y \in \mathbb{R}$.

6. В тюрьму посадили 239 мудрецов. Им известно, что на следующий день их поставят в круг и на каждого наденут серый или бурый мешок с прорезями для глаз: мудрец увидит лишь в каком порядке в круге расположены серые и бурые мешки, но не увидит ни на ком они надеты, ни цвета своего мешка. Заранее известно, что мешков одного цвета будет 119, а другого 120 (но не известно, какого сколько). Мудрецы должны одновременно сообщить тюремщикам цвета своих мешков. Тех, кто угадает цвет, обещают отпустить. Мудрецы могут посоветоваться перед испытанием. Какое наибольшее количество мудрецов может гарантированно выйти на свободу?

7. В графе G не менее $2d+2$ вершин. Известно, что среди любых $2d+2$ его вершин можно выбрать d таких, что каждое ребро, соединяющее две

из этих $2d + 2$ вершин, содержит хотя бы одну из выбранных. Докажите, что $\chi(G) \leq d + 1$.

8. Дано n различных натуральных чисел. На доску выписали их парные наибольшие общие делители и наименьшие общие кратные. Каким может быть наименьшее количество различных чисел, выписанных на доске?

9. Треугольник заклеили двумя полосками скотча шириной 1 см. Докажите, что его можно заклеить одной полоской шириной 2 см.

10. В различных клетках автодрома 2004×2004 стоят 2 000 000 машинок с номерами от 1 до 2 000 000, управляемых с помощью большого компьютера. Компьютер выдает команды вида “Машинке № k — сдвинуться на 1 клетку влево (вправо, вниз, вверх)”. Получив команду, машинка передвигается на указанную клетку, если эта клетка свободна и лежит внутри автодрома, после чего сообщает компьютеру, удалось ли выполнить команду.

Костя не видит автодрома и не знает, как расставлены машинки. Докажите, что он может написать такую последовательность команд, что по результатам их выполнения можно будет установить первоначальную расстановку машинок. (Все команды должны быть написаны до начала выполнения первой из них.)

Серия 6. Фестивальная

0. **Упражнение: его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия. Сдавать другие задачи нельзя, пока не сданы упражнения.** Пусть A — подмножество топологического пространства X . Докажите, что если $\text{Int Cl } A = \emptyset$, то A нигде не плотно (то есть $\text{Cl Int}(X \setminus A) = X$).

1. В треугольнике ABC точки I и I_A — центры вписанной окружности и внеписанной окружности, касающейся стороны BC , соответственно. Внешняя биссектриса угла A пересекает прямую BC в точке X , а точка Y — середина дуги BC , содержащей вершину A , описанной окружности треугольника ABC . Докажите, что $IX \perp I_A Y$.

2. Вписанная окружность касается сторон AB и BC треугольника ABC в точках A_1 и C_1 и пересекает окружность, построенную на AC как на диаметре, в точках A_2 и C_2 . Докажите, что точка пересечения прямых $A_1 C_1$ и $A_2 C_2$ лежит на средней линии треугольника, параллельной стороне AC .

3. Для положительных чисел a, b, c таких, что $abc = 1$ докажите

неравенство

$$\frac{a}{2b+c^2} + \frac{b}{2c+a^2} + \frac{c}{2a+b^2} \leq \frac{a^2+b^2+c^2}{3}.$$

4. На доске написано натуральное число. Разрешается прибавлять к нему любой его натуральный делитель (в том числе единицу или само число) и результат записывать на доску вместо исходного числа. Какое наименьшее число таких операций достаточно для того, чтобы из любого первоначального числа можно было получить число, кратное 683? (Информация: 683 – простое число).

5. Рассмотрим числа $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{100}$. Берутся все наборы из четного количества элементов и подсчитывается произведение чисел в каждом из этих наборов. Найдите сумму всех этих произведений.

6. В театральном фестивале участвовали 239 театральных трупп. Каждый день некоторые труппы выступали, а остальные были зрителями. При этом каждая труппа видела (будучи зрителями) выступления всех остальных трупп. Какое наименьшее число дней мог продолжаться фестиваль?

7. На ребрах связного графа с n вершинами и k ребрами стоят знаки $+$ и $-$. Для любой вершины разрешается менять знаки на всех ребрах, из нее выходящих. Найдите наибольшее число расстановок плюсов и минусов, ни одну из которых нельзя получить из другой этими операциями.

Серия 7. Точки и клетки

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия. Сдавать другие задачи нельзя, пока не сданы упражнения.) Пусть A, B — подмножества топологического пространства X . а) Докажите, что $\text{Cl}(A \cup B) = \text{Cl} A \cup \text{Cl} B$. б) Всегда ли верно, что $\text{Cl}(A \cap B) = \text{Cl} A \cap \text{Cl} B$?

1. Диагонали вписанного четырехугольника $ABCD$ пересекаются в точке P . Центры описанных окружностей треугольников APB и CPD лежат на описанной окружности $ABCD$. Найдите угол между прямыми AC и BD .

2. Касательные в точках A и C к описанной окружности остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке F . Внутри треугольника BFC нашлась такая точка K , что $\angle KFB = \angle KBC = \angle KCF$. Точка L на стороне AB такова, что $\angle LCB = \angle BFC$. Докажите, что BK делит отрезок LC пополам.

3. Дано подмножество A топологического пространства X . Какое наибольшее число различных множеств можно получить из A при помощи операций взятия внутреннейности и замыкания (операции можно производить в любом порядке и неограниченное число раз)?

4. Умножение всех элементов приведенной системы вычетов по нечетному модулю m на вычет a , такой, что $(a, m) = 1$, производит в ней перестановку. Докажите, что

а) если $m = p^k$, где $p \in \mathbb{P}$, то знак этой перестановки равен $\left(\frac{a}{p}\right)$ (знак четной перестановки считается равным 1, а нечетной — -1);

б) в противном случае, знак равен 1.

5. На бесконечном листе клетчатой бумаги проведена горизонтальная прямая вдоль линии сетки. Можно ли расставить в клетках верхней полуплоскости вещественные числа, по модулю не превосходящие единицы, так, чтобы выполнялись два условия:

(i) в каждом (бесконечном) столбце все числа различны;

(ii) число, стоящее в любой клетке, не лежащей на границе полуплоскости, равно среднему арифметическому четырех своих соседей?

6. В левом нижнем углу доски $n \times n$ стоит хромой король, умеющий ходить только в трех направлениях: вправо, вверх и по диагонали вправо-вверх. Обозначим через A_n количество всех его маршрутов, ведущих в противоположный угол доски, а через A_n^* — количество таких маршрутов, не заходящих в левый столбец и верхнюю строчку (кроме начальной и конечной позиции). Докажите, что $A_n^* = 2A_{n-1}$.

7. На плоскости отмечены n синих и n красных точек. Проводятся линии, соединяющие пару одноцветных точек. Линии не должны пересекаться во внутренних точках и проходить через другие точки. Каждая пара точек не может быть соединена более одного раза. Какое наименьшее количество линий надо провести, чтобы больше нельзя было провести ни одной линии?

Серия 8. Ядерная

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия. Сдавать другие задачи нельзя, пока не сданы упражнения.) Пусть (X, ρ) — метрическое пространство. Отображение $f : X \rightarrow X$ называется *липшицевым*, если существует такое $C > 0$, что для всяких точек $x, y \in X$ верно неравенство $\rho(f(x), f(y)) \leq C\rho(x, y)$. Докажите, что всякое липшицево отображение непрерывно.

1. На стороне BC остроугольного треугольника ABC взята точка K . Биссектриса угла CAK вторично пересекает окружность, описанную

около треугольника ABC , в точке L . Докажите, что, если прямая LK перпендикулярна отрезку AB , то либо $AK = KB$, либо $AK = AC$.

2. AB — наименьшая сторона остроугольного треугольника ABC . На сторонах BC и AC выбраны точки X и Y соответственно. Докажите, что длина ломаной $AXYB$ не меньше удвоенной длины AB .

3. Пусть $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ — функция. Докажите, что если $f(x) + f(y) = f(f(x) + y)$ всегда, когда обе части равенства имеют смысл, то $f(f(x)) = f(x)$.

4. Натуральные n, m, k таковы, что числа $5^n - 2$ и $2^k - 5$ делятся на $5^m - 2^m$. Докажите, что n и m взаимно просты.

5. (Теорема Хелли на плоскости.) На плоскости дано n выпуклых фигур, причем любые три из них имеют общую точку. Докажите, что все фигуры имеют общую точку.

6. Пусть $L(a_1, a_2, \dots, a_k)$ — число способов расставить в клетках таблицы $m \times n$ a_1 единиц, a_2 двоек, $\dots$, a_k чисел k так, чтобы в каждой строке числа возрастали слева направо нестрого монотонно, а в каждом столбце числа возрастали сверху вниз строго монотонно. Докажите, что значение функции L не зависит от порядка аргументов.

Определение. Ядро орграфа G — такое независимое множество вершин U , что для любой вершины $x \in V(G) \setminus U$ существует стрелка из x в вершину множества U .

7. Докажите, что орграф без нечетных циклов имеет ядро.

Серия 9. Символ Якоби

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия. Сдавать другие задачи нельзя, пока не сданы упражнения.) Финитной топологией на множестве X называется топология, в которой открытыми являются все подмножества, дополнения которых конечны (а также всё пространство и пустое). Докажите, что любое подмножество пространства с финитной топологией компактно.

1. На меньшей дуге AC описанной окружности остроугольного треугольника ABC выбрана точка D . На стороне AC нашлась такая точка E , что $DE = AE$. На прямой, параллельной AB , проходящей через E , отмечена точка F , такая что $CF = BF$. Докажите, что точки D, E, C, F лежат на одной окружности.

2. На плоскости даны несколько точек, любые три из которых можно покрыть кругом радиуса 1. Докажите, что все эти точки можно покрыть кругом радиуса 1.

3. Рассмотрим множество $\mathcal{B}$, элементами которого являются пустое множество, и все бесконечные в обе стороны арифметические прогрессии на множестве целых чисел. а) Докажите, что множество $\mathcal{B}$ является базой некоторой топологии на множестве целых чисел (эта топология называется *топологией арифметических прогрессий*). б) Докажите, что любая бесконечная в обе стороны арифметическая прогрессия является замкнутым множеством в топологии арифметических прогрессий. в) Докажите, что тогда множество $\{-1, 1\}$ является замкнутым в топологии арифметических прогрессий. Может ли это множество одновременно быть и открытым?

4. Для каких натуральных n существуют ненулевые многочлены $P, Q \in \mathbb{Z}[x_1, x_2, \dots, x_n]$ такие, что

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_n)P(x_1, x_2, \dots, x_n) = Q(x_1^2, x_2^2, \dots, x_n^2).$$

Определение. Пусть $n > 1$ — нечетное число и $n = p_1 p_2 \dots p_r$ — разложение n на простые множители (среди которых могут быть равные). Пусть далее $(a, n) = 1$. Тогда *символ Якоби* $\left(\frac{a}{n}\right)$ определяется равенством

$$\left(\frac{a}{n}\right) = \left(\frac{a}{p_1}\right) \left(\frac{a}{p_2}\right) \dots \left(\frac{a}{p_r}\right).$$

Замечание. В отличие от символа Лежандра, $\left(\frac{a}{n}\right) = 1$ не означает, что a квадратичный вычет по модулю n . Придумайте контрпример сами!

5. Докажите, следующие свойства символа Якоби. а) $\left(\frac{-1}{n}\right) = (-1)^{\frac{n-1}{2}}$; б) $\left(\frac{2}{n}\right) = (-1)^{\frac{n^2-1}{8}}$.

в) **(Квадратичный закон взаимности для символов Якоби.)** Пусть m, n — взаимно простые нечетные числа, большие 1. Докажите, что

$$\left(\frac{m}{n}\right) \cdot \left(\frac{n}{m}\right) = (-1)^{\frac{(m-1)(n-1)}{4}}.$$

6. Во взводе национальной гвардии служат сержанты и рядовые, причем каждый рядовой подчинен одному или двум сержантам. Докажите, что можно уволить в запас не более половины взвода так, что каждым оставшимся рядовым будет командовать ровно один сержант.

7. Оргграф G таков, что любой его индуцированный подграф имеет ядро. Каждой вершине $x \in V(G)$ поставлен в соответствие список $L(x)$ из $\ell(x) > d_G^+(x)$ цветов. Докажите, что вершины G можно покрасить в цвета из списков правильным образом.

Серия 10. Ладьи и фишки

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия. Сдавать другие задачи нельзя, пока не сданы упражнения.) Пусть $\{A_i\}_{i \in I}$ — набор связных попарно пересекающихся подмножеств некоторого топологического пространства X . Докажите, что тогда $\cup A_i$ связно.

1. Пусть AA_1, BB_1, CC_1 — высоты остроугольного треугольника ABC .

а) Докажите, что $2AA_1 > A_1B_1 + B_1C_1 + C_1A_1$.

б) Пусть X, Y и Z — произвольные точки на прямых AB, BC, CA соответственно. Докажите, что $XY + YZ + ZX \geq A_1B_1 + B_1C_1 + C_1A_1$.

2. В треугольнике ABC проведена медиана CM . Точка N на отрезке CM такова, что $MN \cdot MC = AM^2$. Прямые AN и BN вторично пересекают описанную окружность треугольника ABC в точках P и Q соответственно. На отрезке PQ отмечены точки R и S , ближайšie к Q и P соответственно, такие, что $\angle NRC = \angle BNC, \angle NSC = \angle ANC$. Докажите, что $RN = SN$.

3. Дано вещественное число α . Найдите все многочлены $P(x)$ с вещественными коэффициентами такие, что неравенство

$$P(2x + \alpha) \geq (x^{20} + x^{19})P(x)$$

выполнено при всех вещественных x .

4. Пусть m — составное нечетное число. Вычет a из приведенной системы вычетов по модулю m будем называть *плохим*, если $a^{\frac{m-1}{2}} \not\equiv \left(\frac{a}{m}\right) \pmod{m}$.

а) Докажите, что существует плохой вычет по модулю m .

б) Докажите, что в приведенной системе вычетов по модулю m не менее половины вычетов — плохие.

5. Назовем лабиринтом шахматную доску 100×100 , где между некоторыми полями вставлены перегородки, но так, что ладья может передвигаться по всей доске, не перепрыгивая через перегородки. По команде ВПРАВО ладья смещается на одно поле вправо или, если справа край доски или перегородка, остается на месте; аналогично выполняются команды ВЛЕВО, ВВЕРХ и ВНИЗ. Конечную последовательность таких команд назовем программой. Даны два лабиринта. Докажите, что есть программа, выполнив которую, ладья окажется в верхней правой клетке лабиринта независимо от того, в каком из двух лабиринтов и на какой клетке она стояла вначале.

6. На одной из вершин правильного 4050-угольника стоит фишка. Два игрока играют в следующую игру: сначала первый игрок отмечает

одну из вершин 4050-угольника. После этого они по очереди перемещают фишку по следующим правилам: фишку можно перемещать либо по главной диагонали, либо по кратчайшей (т.е. соединяющей две вершины, идущие через одну) диагонали 4050-угольника. При этом нельзя возвращать фишку в ту вершину, из которой она только что пришла. Докажите, что второй игрок всегда сможет своим ходом поставить фишку в отмеченную первым игроком вершину.

7. Пусть G — двудольный планарный граф. Докажите, что $\text{ch}(G) \leq 3$.

Серия 11. Мешки и функции

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия. Сдавать другие задачи нельзя, пока не сданы упражнения.) Докажите, что любая компонента связности любого топологического пространства замкнута.

1. Дан выпуклый пятиугольник $ABCDE$. Точки A_1, B_1, C_1, D_1, E_1 таковы, что

$$AA_1 \perp EB, \quad BB_1 \perp AC, \quad CC_1 \perp BD, \quad DD_1 \perp CE, \quad EE_1 \perp DA.$$

Кроме того, $AE_1 = AB_1, BC_1 = BA_1, CB_1 = CD_1, DC_1 = DE_1$. Докажите, что тогда $ED_1 = EA_1$.

2. Внутри треугольника $A_1B_1C_1$ выбраны точки A, B, C так, что четырехугольники $B_1CBC_1, C_1ACA_1, A_1BAB_1$ вписаны в окружности $\Omega_a, \Omega_b, \Omega_c$ соответственно. Окружность γ_a касается окружностей Ω_b, Ω_c внутренним образом и окружности Ω_a внешним образом. Общая внутренняя касательная к окружностям γ_a и Ω_a пересекает прямую BC в точке A' . Точки B' и C' определяются аналогично. Докажите, что точки A', B' и C' лежат на одной прямой.

3. Найдите все функции $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, такие что для любых $x, y \in \mathbb{R}$ выполняется равенство $(y+1)f(yf(x)) = yf(x(y+1))$.

4. Докажите, что если натуральное число a не является точным квадратом, то найдется натуральное n такое, что $a = [n + \sqrt{n} + 1/2]$.

5. Дано простое число $p > 2$. Дима подсчитал остатки от деления на p чисел $1!, 2!, 3!, \dots, (p-1)!$. Докажите, что у него получилось больше чем $\sqrt{p}$ различных остатков.

6. У деда Мороза есть n различных подарков и несколько одинаковых мешков. В каждом мешке лежат ровно два предмета (два мешка, два подарка или мешок и подарок). В частности, тот единственный мешок, который дед Мороз держит на плече, тоже содержит два предмета. Сколькими способами можно разложить подарки по мешкам?

7. В связном графе G 500 вершин, степень каждой вершины не превосходит 3. Назовем раскраску вершин в черный и белый цвета *интересной*, если белым цветом окрашено более половины вершин, но никакие две белые вершины не соединены ребром. Докажите, что можно выбрать несколько вершин G так, чтобы в любой интересной раскраске больше половины из них были бы окрашены в черный цвет.

Серия 12. Теорема Менгера для орграфов

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия. Сдавать другие задачи нельзя, пока не сданы упражнения.)

Пусть K — поле. Матрица $I \in M_n(K)$ коммутирует с любой другой матрицей (то есть $AI = IA$ для любой $A \in M_n(K)$). Докажите, что $I = \lambda \cdot E_n$, где $\lambda \in K$.

1. Точка I — центр вписанной в четырёхугольник $ABCD$ окружности. Докажите, что на луче CI найдётся такая точка K , что $\angle KBI = \angle KDI = \angle BAI$.

2. В остроугольном треугольнике ABC провели высоту AH и диаметр AD описанной окружности. Точка I — центр вписанной окружности. Докажите, что $\angle BIN = \angle DIC$.

3. К многочлену P третьей степени разрешается прибавить его производную или вычесть ее из него. Может ли в результате нескольких таких операций получиться исходный многочлен?

4. Умножение всех элементов полной системы вычетов по нечетному модулю m на вычет a , такой, что $(a, m) = 1$, производит в ней перестановку. Докажите, что ее знак равен $\left(\frac{a}{m}\right)$.

5. По кругу написаны числа $1, 2, 3, \dots, 2025$ (в указанном порядке). Разрешается взять число, заменить его на ноль, а к его соседям прибавить по половине этого числа. Можно ли сделать равными 2024 из этих чисел?

6. Числа от 1 до 2006 расставлены по кругу так, что выполнено следующее свойство: если $a + 1$ — левый сосед числа b , то $b + 1$ — левый сосед числа a (предполагается, что $2006 + 1$ и 1 — одно и то же число). Докажите, что найдется такое число x , левым соседом которого является число $x + 1$.

7. (Теорема Менгера для орграфов.) а) Пусть D — орграф, $X, Y \subset V(D)$, $|X| \geq k$, $|Y| \geq k$ и любое множество $R \subset V(D)$, отделяющее X от Y , содержит хотя бы k вершин. Докажите, что в орграфе D существуют k непересекающихся XY -путей.

б) Пусть D — сильно k -связный оргграф (то есть, при удалении менее чем k вершин сохраняется сильная связность). Докажите, что для любых двух вершин $x, y \in V(D)$ существует k независимых xy -путей.

Серия 13. Еще одно доказательство закона взаимности

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия. Сдавать другие задачи нельзя, пока не сданы упражнения.)

Квадратная матрица $A \in M_n(\mathbb{C})$ такова, что $a_{i,j} = \overline{a_{j,i}}$. Докажите, что $\det(A) \in \mathbb{R}$.

1. На основании AD трапеции $ABCD$ отмечена точка E . Известно, что $\angle CAD = \angle ADC = \angle ABE = \angle DBE$. Докажите, что треугольник BCE — равнобедренный.

2. Точка M — середина стороны BC треугольника ABC с углом 120° при вершине A . Биссектрисы углов B и C пересекают внешнюю биссектрису угла A в точках J_B и J_C соответственно. Окружность ω , построенная на отрезке $J_B J_C$ как на диаметре, пересекает луч MA в точке P . Касательные в точках J_B и J_C к окружности ω пересекают прямую BC в точках Q и R соответственно. Докажите, что описанные окружности треугольников PQR и PBC касаются.

3. Пусть $a, b, c \in [\frac{1}{3}, 3]$. Докажите неравенство

$$\frac{a}{a+b} + \frac{b}{b+c} + \frac{c}{c+a} \geq \frac{7}{5}.$$

4. Пусть m и n — взаимно простые нечетные числа. Рассмотрим два множества $M = \{0, 1, \dots, mn-1\}$ и $\overline{M} = \{0, 1, \dots, m-1\} \times \{0, 1, \dots, n-1\}$. Каждому элементу $x \in M$ поставим в соответствие пару $\overline{x} = (x_m, x_n) \in \overline{M}$, где $x_m \equiv x \pmod{m}$ и $x_n \equiv x \pmod{n}$. По китайской теореме об остатках данное отображение будет биекцией между M и $\overline{M}$.

Рассмотрим пару отображений $f, g : \overline{M} \rightarrow \overline{M}$, заданную следующими равенствами: $f(a, b) = \overline{a + mb}$ и $g(a, b) = \overline{na + b}$. Соответствующие им отображения из M в M мы также будем обозначать буквами f и g .

а) Докажите, что f и g — перестановки на множестве $\overline{M}$.

б) Докажите, что знак перестановки f равен $\left(\frac{m}{n}\right)$.

в) Рассмотрим перестановку $f \circ g^{-1}$ на множестве M . Вычислите число инверсий этой перестановки.

г) **(Доказательство Золотарёва квадратичного закона взаимности.)** При помощи предыдущих пунктов докажите квадратичный закон взаимности для символов Якоби:

$$\left(\frac{m}{n}\right) \cdot \left(\frac{n}{m}\right) = (-1)^{\frac{(m-1)(n-1)}{4}}.$$

5. Известно, что a, b, c — целые числа, по модулю меньшие 1 000 000. Докажите, что уравнение $ax + by + cz = 0$ имеет хотя бы два решения в целых числах, по модулю не превосходящих 2000.

6. На окружности отмечены $2n$ точек так, что никакие три хорды с концами в этих точках не пересекаются в одной точке, лежащей внутри окружности. Разобьем отмеченные точки на n пар, и в каждой паре соединим точки отрезком. Число точек пересечения проведенных n отрезков назовем характеристикой разбиения. Найдите среднее арифметическое характеристик по всем разбиениям.

7. а) Выпуклый n -угольник ($n > 3$) разбит непересекающимися диагоналями на треугольники.

б) Внутри выпуклого n -угольника отмечено несколько точек и внутренность многоугольника триангулирована (то есть проведено несколько отрезков, соединяющих отмеченные точки и вершины так, что внутренность многоугольника оказалась разбита на треугольники).

Докажите, что в обоих случаях у полученного графа существует остовное дерево без вершин степени 2.

Серия 14. Точки и многочлены

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия. Сдавать другие задачи нельзя, пока не сданы упражнения.) Найдите определитель матрицы $2n \times 2n$, в которой во всех клетках главной диагонали стоят x , во всех клетках побочной диагонали стоят y , а остальные элементы равны 0.

1. Диагонали выпуклого четырехугольника $ABCD$ пересекаются в точке E . Докажите, что $|S_{ABE} - S_{CDE}| \leq \frac{1}{2}AD \cdot BC$.

2. На сторонах AB , BC и CA треугольника ABC взяты точки C_1 , A_1 и B_1 соответственно. Прямые AA_1 , BB_1 и CC_1 пересекаются в одной точке. Касательная из точки A_1 к вписанной окружности треугольника ABC , не совпадающая со стороной BC , пересекает прямую B_1C_1 в точке A_2 . Аналогичным образом определяются точки B_2 и C_2 . Докажите, что точки A_2 , B_2 и C_2 лежат на одной прямой.

3. Найдите наибольшее натуральное n такое, что для любого множества из n точек на плоскости существует точка (не обязательно принадлежащая этому множеству) такая, что по любую сторону от каждой проходящей через нее прямой лежит не больше 100 точек исходного множества (точки, лежащие на прямой, при этом не учитываются).

4. Докажите, что число $1996^{1996} + 1$ не является степенью выше первой никакого натурального числа.

5. Найдите все такие многочлены $P(x)$ с целыми коэффициентами, что $P(n-1) + P(n+1)$ делится на $P(n)$ для бесконечного множества натуральных n .

6. Даны натуральные числа a и b а) нечетные; б) произвольные. Какое наибольшее количество различных натуральных чисел, не превосходящих $(a+b)!$, можно выбрать таким образом, чтобы никакие два выбранных числа не отличались ни на a , ни на b ?

7. Пусть P и Q — два непересекающихся пути в турнире T . Докажите, что существует путь R на вершинах $V(P) \cup V(Q)$, в котором все вершины из $V(P)$ следуют в порядке пути P , а все вершины из $V(Q)$ следуют в порядке пути Q .

Серия 15. Выпуклость в $\mathbb{R}^n$

Определение 1. Множество точек $M \subset \mathbb{R}^n$ называется *выпуклым*, если вместе с любыми двумя своими точками оно содержит весь отрезок между ними.

Выпуклой оболочкой множества $A \subset \mathbb{R}^n$, называется наименьшее по включению выпуклое множество содержащее A . Выпуклую оболочку множества A мы будем обозначать $\text{conv}(A)$.

Определение 2. *Выпуклой комбинацией* точек $a_1, a_2, \dots, a_k \in \mathbb{R}^n$ называется точка вида $\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_k a_k$, где α_i — неотрицательные числа с суммой 1.

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия. Сдавать другие задачи нельзя, пока не сданы упражнения.) Докажите, что выпуклая оболочка множества $A \subset \mathbb{R}^n$ есть множество всех конечных выпуклых комбинаций точек из A .

1. Пусть A и B — выпуклые множества в $\mathbb{R}^n$. Докажите, что $\text{conv}(A \cup B)$ состоит из всех отрезков, соединяющий точку из A с точкой из B .

2. а) Пусть V — векторное пространство размерности n над полем F и $v_1, \dots, v_{n+2}$ — векторы в нем. Докажите, что существует такая их нетривиальная линейная комбинация $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_{n+2} v_{n+2} = 0$, что $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_{n+2} = 0$.

б) (**Теорема Радона.**) Докажите, что любые $n+2$ точки в $\mathbb{R}^n$ можно разбить на две группы так, что выпуклые оболочки этих групп пересекаются.

3. Четырехугольник $ABCD$ вписан в окружность S с центром O . Биссектриса угла ABD пересекает AD и S в точках K и M соответственно.

Биссектриса угла CBD пересекает CD и S в точках L и N соответственно. Известно, что прямые KL и MN параллельны. Докажите, что описанная окружность треугольника MON проходит через середину отрезка BD .

4. Найдите все функции $f : (0; +\infty) \rightarrow (0; +\infty)$ такие, что при всех $x, y > 0$ $f(z + xf(y)) = yf(x + yz)$.

5. Верно ли, что для при любом натуральном n и любых натуральных $a_1, a_2, \dots, a_n$ множество натуральных чисел можно разбить на $n + 1$ непересекающееся подмножества таким образом, что если $k - m = a_i$ (где $1 \leq i \leq n$), то числа k и m лежат в разных подмножествах.

6. В мешке изюма содержится 2001 изюминка общим весом 1001 г. Ни одна изюминка не весит больше $1 + x$ г.

а) Докажите, что при $x = 0,002$ весь изюм можно разложить на две чаши весов так, чтобы они показали разность, не превосходящую 1 г.

б) При каком наибольшем x это заведомо можно сделать?

7. В трехсвязном графе G не менее 100 вершин. Докажите, что из него можно удалить вершину и трех ее соседей так, чтобы граф остался связным.

Серия 16. И снова теорема Хелли

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия. Сдавать другие задачи нельзя, пока не сданы упражнения.) В матрице $A \in M_n(K)$ переставили строки с помощью подстановки $\sigma \in S_n$, а затем переставили столбцы с помощью перестановки σ^{-1} . Как в результате этих операций изменился определитель матрицы?

1. (Теорема Хелли в $\mathbb{R}^n$.) Пусть конечное семейство выпуклых множеств в $\mathbb{R}^n$ таково, что любые $n+1$ из них имеют общую точку. Докажите, что все эти множества имеют общую точку.

2. На сторонах AB и AC треугольника ABC выбраны точки K и L соответственно так, что $KB = LC$. Точка X симметрична K относительно середины стороны AC , а точка Y симметрична L относительно середины стороны AB . Докажите, что прямая, содержащая биссектрису угла A , делит отрезок XY пополам.

3. На сторонах AC и BC треугольника ABC отметили точки P и Q соответственно. Оказалось, что $AB = AP = BQ = 1$, а точка пересечения отрезков AQ и BP лежит на вписанной окружности треугольника ABC . Найдите периметр треугольника ABC .

4. Сумма четырех положительных чисел $a \leq b \leq c \leq d$ равна 8. Докажите, что $\sqrt{2(a^2 + b^2)} + \sqrt{2(b^2 + c^2)} + \sqrt{2(c^2 + d^2)} + 2\sqrt{ad} \leq 16$.

5. Докажите, что в любом бесконечном подмножестве натурального ряда найдутся два элемента, сумма которых имеет простой делитель, больший миллиона.

6. На доске в ряд написано 100 натуральных чисел. Глеб и Саша играют в игру. Ходят по очереди, начинает Глеб. Своим ходом он может выбрать несколько (быть может, одно) идущих подряд чисел, после чего Саша может либо прибавить к всем выбранным Глебом числам единицу, либо вычесть из всех выбранных Глебом чисел единицу. а) Докажите, что Глеб может действовать так, что через некоторое время он получит не менее 98 чисел, кратных 4. б) Докажите, что при любых натуральных n и k , где $n \geq k \geq 2$, если изначально были выписаны n чисел, Глеб сможет добиться того, чтобы хотя бы $n - k + 2$ из них делились на k .

7. Если в графе G удалить ребро r и любое другое ребро, то связность сохранится. Докажите, что в этом графе есть два простых цикла, проходящих по ребру r , и не имеющих других общих ребер. (Общие вершины допускаются).

Заключительная олимпиада. 28.08.2025

1. Даны квадратные трехчлены $f_1, \dots, f_{101}$. Все их попарные суммы имеют ровно по два корня, причем все эти $101 \cdot 100$ корней различны. Докажите, что множество корней исходных трехчленов не может состоять ровно из 98 различных чисел.

2. Существуют ли 1000 натуральных чисел, таких что наибольшие общие делители всевозможных наборов этих чисел (по два, по три, ..., по тысяче) попарно различны?

3. Внеписанные окружности треугольника ABC касаются его сторон BC , CA и AB в точках A_1 , B_1 , C_1 , соответственно. Пусть B_2 и C_2 — середины отрезков BB_1 и CC_1 , соответственно. Прямая B_2C_2 пересекает прямую BC в точке W . Докажите, что $AW = A_1W$.

4. На столе лежит куча из 140 конфет. Вика и Наташа по очереди берут конфеты: Вика — от 1 до 3, а Наташа — от 1 до 5. Вика ходит первой. Когда все конфеты разобраны, подсчитывают разность числа конфет у игроков. Если она делится на 7 или на 13 — выигрывает Наташа, иначе выигрывает Вика. Кто выиграет при правильной игре?

.....

5. Докажите, что для любого многочлена $f(x)$ с целыми коэффициентами (отличного от константы) найдется такое простое p , что для любого натурального n найдется целое m , для которого $f(m)$ делится на p^n .

6. На стороне BC остроугольного треугольника ABC выбраны точки P и Q . Через точку Q проведены отрезки $QC_1 \parallel CA$ и $QB_1 \parallel BA$.

При этом четырёхугольники $APBC_1$ и $APCB_1$ оказались вписанными. Докажите, что точки B_1 , C_1 , P и Q лежат на одной окружности.

7. В трехсвязном графе хотя бы пять вершин. Докажите, что из него можно выкинуть пару смежных вершин таким образом, чтобы этот граф остался двусвязным.